PHYSIOLOGY OF THE RESPIRATORY SYSTEM

فيزيولوجيا الجهاز التنفسي

Department of Physiology and Medical Physics – College of Medicine – Al-Ameed University

قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية – كلية الطب – جامعة العميد

1. FACTS, FUNCTIONS AND THE RESPIRATORY TRACT | حقائق ووظائف وأقسام السبيل التنفسي

Respiratory facts and functions | حقائق ووظائف الجهاز التنفسي

- The **right lung** is slightly larger than the left; about **10,000 L of air** are inspired each day; the lung surface area is like a **tennis court**; the lung capillaries would extend **1,600 km**.

  الرئة اليمنى أكبر قليلاً من اليسرى؛ ويدخل نحو **10000 لتر من الهواء** كل يوم؛ ومساحة سطح الرئة تشبه **ملعب تنس**؛ ولو مُدّت الشعيرات الرئوية لبلغت **1600 كيلومتر**.

- Breathing is the **first activity in life**, controlled unconsciously and one of the **vital signs**; all cells need **O2** and produce **CO2**; **brain anoxia is fatal** if it lasts more than **two minutes**.

  التنفس **أول نشاط في الحياة**، ويُضبط لاإرادياً وهو من **العلامات الحيوية**؛ فكل الخلايا تحتاج إلى **الأكسجين** وتنتج **ثنائي أكسيد الكربون**؛ ونقص الأكسجة الدماغي **مميت** إذا استمر أكثر من **دقيقتين**.

Functions: gas exchange; acid-base balance; phonation; pulmonary defense; metabolic and endocrine function (adenine nucleotides, norepinephrine); handling of bioactive materials.

الوظائف: تبادل الغازات؛ والتوازن الحمضي القلوي؛ والنطق؛ والدفاع الرئوي؛ والوظيفة الاستقلابية والصماوية (النوكليوتيدات الأدينينية والنورإبينفرين)؛ ومعالجة المواد الفعالة حيوياً.

Pulmonary defense: the **mucociliary system**; antimicrobial secretions (**IgA, proteases, reactive oxygen species**); **pulmonary alveolar macrophages**; and a **fibrinolytic system** that lyses clots in pulmonary vessels.

الدفاع الرئوي: الجهاز المخاطي الهدبي؛ والإفرازات المضادة للميكروبات (**IgA والبروتياز والجذور الأكسجينية الفعالة**)؛ و**الخلايا البلعمية السنخية الرئوية**؛ و**جهاز حلّ الفبرين** الذي يحلّ الخثرات في الأوعية الرئوية.

Anatomical division of the tract | التقسيم التشريحي للسبيل التنفسي

- **Upper tract:** nose, pharynx and sinuses. **Lower tract:** trachea, bronchi, bronchioles, terminal bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveolar sacs and alveoli.

  السبيل العلوي: الأنف والبلعوم والجيوب. **السبيل السفلي:** الرغامى والقصبات والقصيبات والقصيبات الانتهائية والقصيبات التنفسية والقنوات السنخية والأكياس السنخية والأسناخ.

Airway المجرى	Features الميزات
Trachea **الرغامى**	**25 mm** **25 ملم**
Bronchi **القصبات**	1–10 mm; **cartilage**, ciliated cells, smooth muscle, mucous and goblet cells من 1 إلى 10 ملم؛ **غضروف** وخلايا هدبية وعضلات ملساء وخلايا مخاطية وكأسية
Bronchioles **القصيبات**	< 1 mm; **no cartilage**, well-developed smooth muscle that dilates or constricts أقل من 1 ملم؛ **بلا غضروف** مع عضلات ملساء متطورة تُوسّع أو تُضيّق
Terminal bronchioles **القصيبات الانتهائية**	< 0.5 mm; **no mucous glands or goblet cells**, few ciliated cells, smooth muscle أقل من 0.5 ملم؛ **بلا غدد مخاطية أو خلايا كأسية**، وخلايا هدبية قليلة، وعضلات ملساء
Respiratory bronchioles **القصيبات التنفسية**	< 0.5 mm; non-ciliated cells, scanty smooth muscle أقل من 0.5 ملم؛ خلايا غير هدبية وعضلات ملساء قليلة
Alveolar ducts, sacs, alveoli **القنوات والأكياس والأسناخ**	**Type I** (squamous) and **type II** (granular) alveolar cells خلايا سنخية **من النمط الأول** (حرشفية) و**من النمط الثاني** (محببة)

2. NOSE, MUCOCILIARY SYSTEM AND INNERVATION | الأنف والجهاز المخاطي الهدبي والتعصيب

Nose and mucociliary clearance | الأنف والتصفية المخاطية الهدبية

- **Functions of the nose: warming** the air (conchae and septum), almost complete **humidification** and **filtering**.

  وظائف الأنف: تدفئة الهواء (القرينات والحاجز) و**ترطيبه** شبه الكامل و**ترشيحه**.

Cold dry air damages the respiratory epithelium and may cause serious infection, e.g. with an **endotracheal tube or tracheostomy**.

الهواء البارد الجاف يؤذي الظهارة التنفسية وقد يسبب عدوى خطيرة، مثلاً مع **أنبوب الرغامى أو فغر الرغامى**.

- Passages from the nose to the terminal bronchioles are coated by **mucus** that traps particles; each ciliated cell has about **200 cilia** beating **10–20 times per second**, moving mucus toward the **pharynx** to be swallowed or coughed out.

تُغطّى المجاري من الأنف حتى القصيبات الانتهائية بـ**مخاط** يحبس الجسيمات؛ ولكل خلية هدبية نحو **200 هدب** تخفق **من 10 إلى 20 مرة في الثانية** وتدفع المخاط نحو **البلعوم** ليُبلع أو يُسعل.

Smoking destroys the cilia, so the soot of cigarette smoke collects in the lungs.

يُتلف التدخين الأهداب، فيتجمع سخام دخان السجائر في الرئتين.

Autonomic innervation of the airways | التعصيب الذاتي للمجاري الهوائية

- **Sympathetic** nerves may control the tracheobronchial blood vessels (constrict pulmonary vessels), but **no innervation of human airway smooth muscle** has been demonstrated.

قد تتحكم الأعصاب **الودية** بأوعية الشجرة الرغامية القصبية (تقبض الأوعية الرئوية)، لكن لم يثبت **تعصيب العضلات الملساء للمجاري الهوائية** عند الإنسان.

- **Beta-adrenergic receptors** are abundant on airway smooth muscle; their activation causes **bronchodilation** and **decreases glandular secretions**.

المستقبلات بيتا الأدرينالية وفيرة على العضلات الملساء للمجاري؛ وتنبيهها يسبب **توسع القصبات** و**نقص الإفرازات الغدية**.

- **Parasympathetic** fibers **constrict** the airways, **dilate** pulmonary vessels and **increase** glandular secretion.

تُسبب الألياف **نظيرة الودية تضيّق** المجاري الهوائية و**توسع** الأوعية الرئوية و**زيادة** الإفرازات الغدية.

3. CONDUCTING AND RESPIRATORY ZONES; ALVEOLI AND SURFACTANT | المنطقتان الناقلة والتنفسية والأسناخ والمادة الفعالة سطحياً

Physiological division | التقسيم الفيزيولوجي

- **Conducting zone:** the first **16 generations** of the lower airways, from the trachea to the end of the terminal bronchioles; **no gas exchange**; volume about **150 mL = anatomical dead space**.

المنطقة الناقلة: أول **16 جيلاً** من المجاري السفلية، من الرغامى حتى نهاية القصيبات الانتهائية؛ **لا تبادل غازات فيها**؛ وحجمها نحو **150 مل وهو الحيز الميت التشريحي**.

- Generations: **trachea 0; bronchi 1–10; bronchioles 11–15; terminal bronchioles 16**.

الأجيال: **الرغامى 0**؛ **القصبات من 1 إلى 10**؛ **القصيبات من 11 إلى 15**؛ **القصيبات الانتهائية 16**.

- **Respiratory zone:** the remaining **seven generations**, where gas exchange occurs: **respiratory bronchioles 17–19; alveolar ducts 20–22; alveolar sacs 23**.

المنطقة التنفسية: الأجيال **السبعة** المتبقية حيث يحدث تبادل الغازات: **القصيبات التنفسية من 17 إلى 19**؛ **والقنوات السنخية من 20 إلى 22**؛ **والأكياس السنخية 23**.

Alveolar wall and surfactant | جدار السنخ والمادة الفعالة سطحياً

- The alveolar wall contains **type I cells** (major site of gas exchange), **type II cells** (source of **surfactant**) and **macrophages**.

يضم جدار السنخ **خلايا النمط الأول** (الموضع الرئيسي لتبادل الغازات) و**خلايا النمط الثاني** (مصدر **الفاعل بالسطح**) و**البلاعم**.

- **Surfactant** is a **lipoprotein** in the fluid lining the alveoli (300 million alveoli), secreted by **type II cells**.

الفاعل بالسطح بروتين شحمي في السائل المبطّن للأسناخ (300 مليون سنخ) وتفرزه **خلايا النمط الثاني**.

- **Functions: reduces surface tension** (prevents collapse); **stabilizes alveolar size**; **prevents fluid accumulation** in the alveoli.

الوظائف: يقلل التوتر السطحي (يمنع الانخماص)؛ **ويثبّت حجم الأسناخ**؛ **ويمنع تجمع السوائل** في الأسناخ.

A **premature baby** lacks surfactant and is liable to **respiratory distress syndrome** (standard teaching; the slide poses it as a question).

الخديج ينقصه الفاعل بالسطح فهو عرضة لـ**متلازمة الضائقة التنفسية** (معلومة تدريسية معيارية؛ تطرحها الشريحة كسؤال).

- **Law of Laplace: P = 2T/r.** Without surfactant the **smaller alveolus** has higher pressure and air flows into the **larger** one; with surfactant the pressure is **equalized**.

قانون لابلاس: الضغط = 2 × التوتر ÷ نصف القطر. وبلا فاعل بالسطح يكون ضغط **السنخ الأصغر** أعلى فيتدفق الهواء إلى السنخ **الأكبر**؛ ومعه **يتساوى** الضغط.

4. PLEURA AND THORACIC CAGE | الجنبة والقفص الصدري

Pleura | الجنبة

- **Visceral pleura:** pain insensitive. **Parietal pleura: pain sensitive**.

  الجنبة الحشوية: غير حساسة للألم. **الجنبة الجدارية: حساسة للألم**.

- **Functions: lubrication**; holding the lung and rib cage together so they move as one piece; **preventing lung collapse** through the **negative pleural pressure**; **compartmentalization**.

  الوظائف: التزليق؛ وربط الرئة بالقفص الصدري كي يتحركا قطعة واحدة؛ و**منع انخماص الرئة** بالضغط الجنبي **السالب**؛ و**التقسيم إلى حجرات**.

- **Pleural pressure:** end of expiration **-4 mm Hg**; end of inspiration **-6 mm Hg**.

  الضغط الجنبي: نهاية الزفير **-4 ملم زئبق**؛ ونهاية الشهيق **-6 ملم زئبق**.

> If the pleural pressure becomes **equal to or above atmospheric pressure** (as in **pneumothorax**) the lung **collapses**.
>
> إذا صار الضغط الجنبي **مساوياً للضغط الجوي أو أعلى منه** (كما في **الريح الصدرية**) **تنخمص** الرئة.

- **Thoracic cage:** respiratory pump; protects the lungs; prevents lung collapse.

  القفص الصدري: مضخة تنفسية؛ ويحمي الرئتين؛ ويمنع انخماصهما.

5. MECHANICS OF BREATHING | ميكانيكا التنفس

Respiration and inspiration | التنفس والشهيق

Respiration includes: pulmonary **ventilation**; **gas exchange** (external between air and blood, internal between blood and cells); **transport** of O2 and CO2; **regulation** of respiration.

يشمل التنفس: التهوية الرئوية؛ و**تبادل الغازات** (الخارجي بين الهواء والدم، والداخلي بين الدم والخلايا)؛ و**نقل** الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون؛ و**تنظيم** التنفس.

- **Inspiration** is an **active** process: **downward movement of the diaphragm** (**75%** of the change in volume in quiet inspiration) and **raising of the rib cage** by the **external intercostal muscles** (**25%**).

  الشهيق عملية **فعّالة**: **هبوط الحجاب الحاجز** (**75%** من تغير الحجم في الشهيق الهادئ) و**رفع القفص الصدري** بالعضلات **الوربية الظاهرة** (**25%**).

- **Accessory muscles** in exercise: **sternomastoid, anterior serrati and scalene** muscles. The diaphragm or the external intercostals alone can maintain ventilation at rest.

  العضلات المساعدة في الجهد: **القترائية الرقبية والمنشارية الأمامية والأخمعية**. ويكفي الحجاب أو الوربية الظاهرة وحدهما للتهوية في الراحة.

> The diaphragm is supplied by the **phrenic nerve (C3–C5)**; a spinal cord injury **above C3** is **fatal** without artificial respiration.
>
> يُغذّى الحجاب بـ**العصب الحجابي (من C3 إلى C5)**؛ وإصابة النخاع الشوكي **فوق C3 مميتة** من دون تنفس اصطناعي.

Expiration and elastic recoil | الزفير والارتداد المرن

- **Quiet expiration** is **passive**: relaxation of the diaphragm and inspiratory muscles plus **elastic recoil** of the lung.

  الزفير الهادئ منفعل: ارتخاء الحجاب والعضلات الشهيقية مع **الارتداد المرن** للرئة.

- **Forced expiration** needs the **internal intercostals** (pull the rib cage down) and the **anterior abdominal wall muscles** (pull the rib cage down and in and push the diaphragm up).

  الزفير القسري يحتاج إلى **العضلات الوربية الباطنة** (تشد القفص إلى الأسفل) و**عضلات جدار البطن الأمامي** (تشد القفص إلى الأسفل والداخل وتدفع الحجاب إلى الأعلى).

- **Elastic recoil** (tendency to collapse): **lung elasticity 1/3** and **surface tension 2/3**.

  الارتداد المرن (الميل إلى الانخماص): **مرونة الرئة الثلث** و**التوتر السطحي الثلثان**.

6. COMPLIANCE, WORK OF BREATHING AND VALSALVA MANEUVER | الامتثال وعمل التنفس ومناورة فالسالفا

Lung compliance | امتثال الرئة

- **Compliance = ΔV/ΔP** = the volume increase for each unit increase in alveolar pressure (or decrease in pleural pressure): about **120–130 mL/cm H2O** (**130** for lung and chest wall). It is the **reciprocal of elasticity**.

  الامتثال = تغير الحجم ÷ تغير الضغط، أي الزيادة في الحجم لكل وحدة زيادة في الضغط السنخي (أو نقص في الضغط الجنبي): نحو **120–130 مل/سم ماء** (**130** للرئة والصدر معاً). وهو **مقلوب المرونة**.

- **Increased** in **old age and emphysema** (loss of elastic tissue; standard teaching).

  يزداد في **الشيخوخة والنفاخ الرئوي** (فقد النسيج المرن؛ معلومة تدريسية معيارية).

Decreased in restrictive conditions:

ينقص في الحالات التقييدية:

- **Lack of surfactant**; **fibrotic or edematous** lung tissue; **pleural fibrosis**.
  نقص الفاعل بالسطح؛ و**تليّف النسيج الرئوي أو وذمته**؛ و**تليّف الجنبة**.
- **Reduced ventilated lung tissue** (pneumonectomy); **paralyzed or fibrotic** thoracic muscles; **chest deformities** (kyphosis, severe scoliosis).
  نقص النسيج الرئوي المهوّى (استئصال رئة)؛ و**شلل أو تليّف** عضلات الصدر؛ و**تشوهات القفص الصدري** (الحدب والجنف الشديد).

Work of breathing and Valsalva | عمل التنفس ومناورة فالسالفا

- **Three components: compliance work** (the main one), **tissue resistance work**, **airway resistance work**.
  ثلاثة مكونات: عمل الامتثال (الرئيسي) و**عمل مقاومة النسيج** و**عمل مقاومة المجاري الهوائية**.
- Normally **2–3%** of total energy expenditure; increased in exercise or obstructive disease such as **asthma (up to 30%)**.
  يستهلك عادةً **من 2 إلى 3%** من إجمالي الطاقة؛ ويزداد في الجهد أو الأمراض الانسدادية مثل **الربو (حتى 30%)**.
- **Valsalva maneuver:** forced expiration against a **closed glottis** with fully inflated lungs makes the **intrapleural pressure positive**; it occurs when **lifting heavy objects, defecating or coughing**.
  مناورة فالسالفا: زفير قسري ضد **مزمار مغلق** مع رئتين ممتلئتين تماماً فيصبح **الضغط داخل الجنبة موجباً**؛ وتحدث عند **رفع الأثقال أو التغوط أو السعال**.

7. CLASSIFICATION OF LUNG DISORDERS | تصنيف اضطرابات الرئة

Obstructive, restrictive and diffusion disorders | الاضطرابات الانسدادية والتقييدية والانتشارية

Type النوع	Problem المشكلة	Examples أمثلة
Obstructive **انسدادية**	Difficult to get air **out** (obstructed expiration) صعوبة إخراج الهواء (انسداد الزفير)	Emphysema, chronic bronchitis, asthma النفاخ الرئوي والتهاب القصبات المزمن والربو
Restrictive **تقييدية**	Difficult to get air **in** (restricted inspiration) صعوبة إدخال الهواء (تقييد الشهيق)	Interstitial fibrosis, muscular diseases, chest wall deformities التليف الخلالي وأمراض العضلات وتشوهات جدار الصدر
Gas diffusion **انتشار الغازات**	Alveolar tissue cannot move O2 into the blood across the respiratory membrane عجز النسيج السنخي عن نقل الأكسجين إلى الدم عبر الغشاء التنفسي	Pulmonary edema, interstitial lung diseases وذمة الرئة وأمراض الرئة الخلالية

8. LUNG VOLUMES, CAPACITIES AND VENTILATION | الحجوم والسعات الرئوية والتهوية

Spirometry: volumes and capacities | قياس التنفس: الحجوم والسعات

A **spirometer** measures the volume of air moved into and out of the lungs; the recorded curve is the **spirogram**.
يقيس **مقياس التنفس** حجم الهواء الداخل إلى الرئتين والخارج منهما؛ ويسمى المنحنى المسجّل **مخطط التنفس**.

Volume / capacity الحجم / السعة	Definition التعريف	Value القيمة
Tidal volume (TV) **الحجم الجاري**	Air in or out with each normal breath الهواء الداخل أو الخارج في كل نفَس عادي	**500 mL** **500 مل**
Inspiratory reserve (IRV) **الحجم الاحتياطي الشهيقي**	Extra air inspired beyond the tidal volume هواء إضافي يُستنشق فوق الحجم الجاري	**3000 mL** **3000 مل**
Expiratory reserve (ERV) **الحجم الاحتياطي الزفيري**	Extra air expired after normal expiration هواء إضافي يُزفر بعد الزفير العادي	**1100 mL** **1100 مل**
Residual volume (RV) **الحجم المتبقي**	Air remaining after the most forceful expiration الهواء المتبقي بعد أقوى زفير	**1200 mL** **1200 مل**
Inspiratory capacity (IC) **السعة الشهيقية**	TV + IRV الجاري + الاحتياطي الشهيقي	**3500 mL** **3500 مل**

Volume / capacity الحجم / السعة	Definition التعريف	Value القيمة
Functional residual capacity (FRC) **السعة المتبقية الوظيفية**	ERV + RV; air left at the end of normal expiration الاحتياطي الزفيري + المتبقي؛ الهواء المتبقي في نهاية الزفير العادي	**2300 mL** **2300 مل**
Vital capacity (VC) **السعة الحيوية**	IRV + TV + ERV الاحتياطي الشهيقي + الجاري + الاحتياطي الزفيري	**4600 mL** **4600 مل**
Total lung capacity (TLC) **السعة الرئوية الكلية**	VC + RV السعة الحيوية + المتبقي	**5800 mL** **5800 مل**

Minute and alveolar ventilation | التهوية الدقيقية والسنخية

- **Minute ventilation** = TV × respiratory rate = 500 × 12 = **6000 mL/min**.
  التهوية الدقيقية = الحجم الجاري × معدل التنفس = 500 × 12 = **6000 مل/دقيقة**.
- **Alveolar ventilation** = (TV − dead space) × rate = (500 − 150) × 12 = **4200 mL/min**.
  التهوية السنخية = (الحجم الجاري – الحيز الميت) × المعدل = (500 – 150) × 12 = **4200 مل/دقيقة**.

Breathing pattern نمط التنفس	TV الجاري	Rate المعدل	Alveolar ventilation التهوية السنخية	Effective الفعالية
Normal rate and depth	500 mL	20/min	7000 mL/min	**70%**
Slow, deep	1000 mL	10/min	8500 mL/min	**85%**
Rapid, shallow	250 mL	40/min	4000 mL/min	**40%**

For the same 6 L/min, **slow deep breathing** ventilates the alveoli better than rapid shallow breathing (all patterns have a dead space of 150 mL and a minute ventilation of 10,000 mL/min).
عند المستوى نفسه من 6 لتر/دقيقة، **التنفس البطيء العميق** يهوّي الأسناخ أفضل من التنفس السريع الضحل (لكل الأنماط حيز ميت 150 مل وتهوية دقيقية 10000 مل/دقيقة).

Residual volume and dead space | الحجم المتبقي والحيز الميت

- **Residual volume** prevents **sudden, harmful changes** in blood O2 and CO2; it **cannot be measured by a simple spirometer**: use **nitrogen washout**, **helium dilution** or **plethysmography**.
  الحجم المتبقي يمنع **التغيرات المفاجئة الضارة** في أكسجين الدم وثنائي أكسيد الكربون؛ و**لا يمكن قياسه بمقياس تنفس بسيط**: يُستعمل **غسل النيتروجين** أو **تمديد الهيليوم** أو **مقياس تحجّم الجسم**.
- **Helium dilution:** C1 × V1 = C2 × (V1 + FRC), so **FRC = (C1 × V1) / C2 − V1** (V1 = gas volume in the spirometer; C1 = initial and C2 = final helium concentration).
  تمديد الهيليوم: C1 × V1 = C2 × (V1 + FRC)، أي **السعة المتبقية الوظيفية = (C1 × V1) ÷ C2 − V1** (V1 حجم الغاز في المقياس؛ التركيز الأولي للهيليوم C1، والتركيز النهائي C2).
- **Anatomical dead space:** passages with no gas exchange (nose to terminal bronchioles), normally **150 mL**, increased with **age and deep breathing**.
  الحيز الميت التشريحي: المجاري التي لا يحدث فيها تبادل غازات (من الأنف حتى القصيبات الانتهائية)، وهو عادةً **150 مل** ويزداد مع **العمر والتنفس العميق**.
- **Physiological dead space:** volume of gas **not equilibrated with blood** (non- or poorly perfused alveoli); normally **0 mL**.
  الحيز الميت الفيزيولوجي: حجم الغاز **غير المتوازن مع الدم** (أسناخ غير مروّاة أو ضعيفة التروية)؛ وهو عادةً **صفر مل**.

Factors affecting lung volumes | العوامل المؤثرة في الحجوم الرئوية

- **Age** (decrease in older groups); **sex** (about **25% greater in males**); **body build** (tall thin subjects have greater values than short obese ones); **athletics** (greater values).
  العمر (ينقص عند كبار السن)؛ و**الجنس** (أكبر بنحو **25% عند الذكور**)؛ و**بنية الجسم** (قيم الطوال النحيلين أكبر من القصار البدينين)؛ و**الرياضة** (قيم أكبر).
- **Body position:** pulmonary function is **maximum standing**, less sitting and **least lying**, because the abdominal contents press on the diaphragm and about **500 mL of blood** shifts to the pulmonary circulation.
  وضعية الجسم: وظيفة الرئة **أعظمية في الوقوف** وأقل في الجلوس و**أقل ما يكون في الاستلقاء** لأن محتويات البطن تضغط على الحجاب ويتحول نحو **500 مل من الدم** إلى الدوران الرئوي.

9. PULMONARY FUNCTION TESTS | اختبارات الوظيفة الرئوية

PEFR, FVC and FEV1 | ذروة جريان الزفير والسعة الحيوية القسرية والحجم الزفيري في الثانية الأولى

- **PEFR** (peak expiratory flow rate): the maximum airflow during maximum expiratory effort after maximum inspiration; normally **400–600 L/min**; measured with the **Wright peak flow meter**; reduced in **obstructive and restrictive** disease; affected by lung volume and airway resistance.
  ذروة جريان الزفير: أقصى جريان للهواء أثناء أقصى جهد زفيري بعد أقصى شهيق؛ وهي عادةً **من 400 إلى 600 لتر/دقيقة**؛ وتُقاس بمقياس **رايت** لذروة الجريان؛ وتنقص في الأمراض **الانسدادية والتقييدية**؛ وتتأثر بحجم الرئة ومقاومة المجاري.
- **FVC** (forced vital capacity): the maximum volume expired after maximum inspiration, completed in **3–4 seconds**; **reduced in restrictive** disease, **may be normal in obstructive** disease.
  السعة الحيوية القسرية: أقصى حجم يُزفر بعد أقصى شهيق، ويتم في **3 إلى 4 ثوانٍ**؛ **تنقص في التقييدي وقد تكون طبيعية في الانسدادي**.
- **FEV1:** volume expired in the **first second**; **decreased in both** obstructive and restrictive disease.
  الحجم الزفيري القسري في الثانية الأولى: الحجم المزفور في **الثانية الأولى**؛ **ينقص في الانسدادي والتقييدي معاً**.
- **FEV1% = FEV1/VC × 100**, normally **> 80%**; **reduced in obstructive**, **normal in restrictive** disease.
  النسبة المئوية = الحجم الزفيري في الثانية الأولى ÷ السعة الحيوية × 100، وهي عادةً **أكثر من 80%**؛ **تنقص في الانسدادي وتبقى طبيعية في التقييدي**.

Condition الحالة	Max flow أقصى جريان	VC السعة الحيوية	FEV1 FEV1	FEV1/VC FEV1/VC
Restrictive **تقييدي**	↓	↓	↓	**Normal** **طبيعية**
Obstructive **انسدادي**	↓	N or ↓ طبيعية أو ↓	**Substantially ↓** **↓ بشدة**	↓

10. AIRWAY RESISTANCE, CONTROL AND REFLEXES | مقاومة المجاري الهوائية وضبطها والمنعكسات

Airway resistance | مقاومة المجاري الهوائية

- Going down the tree, airways **decrease in size but increase in number**; cartilage decreases (gone in the bronchioles) and smooth muscle increases.
  كلما هبطنا في الشجرة **تصغر المجاري ويزداد عددها**؛ ويقل الغضروف (ويختفي في القصيبات) وتزداد العضلات الملساء.
- The **chief site of resistance** is the **medium-sized bronchi**; the **least resistance** is in the **small and terminal bronchioles** because of their large total cross-sectional area.
  الموضع الرئيسي للمقاومة هو **القصبات المتوسطة**؛ **وأقل مقاومة** في **القصيبات الصغيرة والانتهائية** لاتساع مساحة مقطعها الكلية.

Factors:

العوامل:

- **Airway diameter** (the main factor; resistance is **inversely proportional**): **fixed** (nose, pharynx, larynx, trachea) or **variable** (bronchi and bronchioles with smooth muscle).
  قطر المجرى (العامل الرئيسي؛ والمقاومة **تتناسب عكساً** معه): **ثابت** (الأنف والبلعوم والحنجرة والرغامى) أو **متغير** (القصبات والقصيبات بعضلاتها الملساء).
- **Lung volume:** at low volume the cross-sectional area is reduced and resistance rises (pulmonary fibrosis).
  حجم الرئة: عند الحجم المنخفض تقل مساحة المقطع وتزداد المقاومة (التليف الرئوي).
- **Turbulent flow** (large central airways, branch points) raises resistance.
  الجريان المضطرب (المجاري المركزية الكبيرة ونقاط التفرع) يزيد المقاومة.
- **Dynamic compression:** in forced expiration the intrapleural pressure becomes positive and compresses the airways (a particular problem in **emphysema**).
  الانضغاط الديناميكي: في الزفير القسري يصبح الضغط داخل الجنبة موجباً فيضغط المجاري (مشكلة خاصة في **النفاخ الرئوي**).

Control of airway muscles | ضبط عضلات المجاري الهوائية

Control الضبط	Effect التأثير
Parasympathetic (vagus, ACh) **نظير الودي (المبهم، أستيل كولين)**	**Bronchoconstriction** **تضيّق القصبات**
Adrenaline and noradrenaline (adrenal gland, sympathetic) **الأدرينالين والنورأدرينالين** (الكظر والودي)	**Bronchodilation** **توسع القصبات**

Control الضبط	Effect التأثير
High blood CO2 ارتفاع ثنائي أكسيد الكربون في الدم	Bronchodilation توسع القصبات
Low blood CO2 انخفاض ثنائي أكسيد الكربون في الدم	Bronchoconstriction تضيّق القصبات
Histamine, leukotrienes, SRS-A الهيستامين والليكوترينات والمادة بطيئة التفاعل	Bronchoconstriction تضيّق القصبات

Cough, sneeze and Heimlich maneuver | السعال والعطاس ومناورة هايمليخ

- **Cough reflex:** stimulated by irritation of the **lower** respiratory mucosa (protective); afferent via the **vagus** to the **medulla**. **Sneeze reflex:** irritation of the **upper** respiratory mucosa.

منعكس السعال: ينبّهه تخريش مخاطية السبيل التنفسي **السفلي** (وقائي)؛ والوارد عبر **المبهم** إلى **البصلة**. **منعكس العطاس:** تخريش مخاطية السبيل **العلوي**.

In both, the medulla triggers an automatic sequence:

في كليهما تطلق البصلة تسلسلاً آلياً:

  - About **2.5 L** of air is inspired.

يُستنشق نحو **2.5 لتر** من الهواء.

  - The **epiglottis closes** and the **vocal cords shut tightly**, trapping the air.

يُغلق لسان المزمار وتنغلق **الحبال الصوتية** بإحكام فيُحبس الهواء.

  - The **abdominal and other expiratory muscles contract forcefully**; lung pressure rises to **100 mm Hg or more**.

تنقبض عضلات البطن وعضلات الزفير الأخرى بقوة؛ فيرتفع ضغط الرئتين إلى **100 ملم زئبق أو أكثر**.

  - The cords and epiglottis **suddenly open** and the air **explodes outward** (**75–100 miles/hour**), carrying foreign matter with it.

تنفتح الحبال ولسان المزمار **فجأة** فينفجر الهواء **إلى الخارج** (**75–100 ميل/ساعة**) حاملاً معه الأجسام الغريبة.

> **Heimlich maneuver** (choking on food lodged in the pharynx or larynx): stand **behind** the victim with both arms around the waist; place a **fist between the navel and rib cage** (below the diaphragm), cover it with the other hand, and give a **quick forceful upward thrust**, repeated if needed.
>
> **مناورة هايمليخ** (الاختناق بطعام عالق في البلعوم أو الحنجرة): قف **خلف** المصاب وطوّق خصره بذراعيك؛ وضع **قبضة بين السرة والقفص الصدري** (تحت الحجاب) وغطها بيدك الأخرى، ثم ادفع **دفعة سريعة قوية إلى الأعلى** وكررها عند الحاجة.

11. RESPIRATORY MEMBRANE AND DIFFUSION | الغشاء التنفسي والانتشار

Respiratory unit and membrane | الوحدة التنفسية والغشاء التنفسي

The **respiratory membrane** consists of six layers:

يتألف **الغشاء التنفسي** من ست طبقات:

- A **fluid layer with surfactant** lining the alveolus.

طبقة **سائل فيه الفاعل بالسطح** تبطّن السنخ.

- The **alveolar epithelium**.

الظهارة السنخية.

- The **epithelial basement membrane**.

الغشاء القاعدي الظهاري.

- A very thin **interstitial space**.

حيز خلالي رقيق جداً.

- A **capillary basement membrane** that often fuses with the epithelial one and obliterates the interstitial space.

غشاء قاعدي شعيري يندمج غالباً مع الظهاري ويلغي الحيز الخلالي.

- The **capillary endothelial membrane**.

الغشاء البطاني للشعيرة.

Factors affecting diffusion | العوامل المؤثرة في الانتشار

- **Thickness of the membrane** (edema, fibrosis); **surface area** (emphysema); **diffusion coefficient** of the gas (proportional to its solubility and inversely to its molecular weight); **pressure difference** across the membrane.
  سماكة الغشاء (الوذمة والتليف)؛ و**مساحة السطح** (النفاخ الرئوي)؛ و**معامل انتشار** الغاز (يتناسب مع انحلاليته وعكساً مع وزنه الجزيئي)؛ و**فرق الضغط** عبر الغشاء.
- **CO2 diffuses 20 times as rapidly as O2**; **O2 diffuses 2 times as rapidly as N2**.
  ينتشر ثنائي أكسيد الكربون أسرع من الأكسجين بـ20 مرة؛ **وينتشر الأكسجين أسرع من النيتروجين بمرتين**.

> At an altitude of **14,000 meters** the pressure difference falls and **consciousness is lost**.
> على ارتفاع **14000 متر** ينخفض فرق الضغط و**يُفقد الوعي**.

Diffusing capacity and air composition | سعة الانتشار وتركيب الهواء

- **Diffusing capacity:** the volume of gas diffusing each minute for a pressure difference of 1 mm Hg: about **21–25 mL/min/mm Hg for O2** at rest and **400–450 for CO2**.
  سعة الانتشار: حجم الغاز المنتشر كل دقيقة لفرق ضغط 1 ملم زئبق: نحو **من 21 إلى 25 مل/دقيقة/ملم زئبق للأكسجين** في الراحة و**من 400 إلى 450 لثنائي أكسيد الكربون**.
- **Increased** in exercise (dilation and more active capillaries); **decreased** in **pulmonary fibrosis** (alveolar-capillary block).
  تزداد في الجهد (توسع وتنشط شعيرات أكثر)؛ و**تنقص** في **التليف الرئوي** (حصار سنخي شعيري).

Gas (mm Hg) الغاز (ملم زئبق)	Atmospheric الجوي	Humidified المرطّب	Alveolar السنخي	Expired المزفور
N2	597	563.7	569	566
O2	159	149	**104**	120
CO2	0.3	0.3	**40**	27
H2O	37	47	47	47

> The slide prints atmospheric water vapor as 37; the total is 760 only if it is 3.7.
> تطبع الشريحة بخار الماء الجوي 37؛ ويصبح المجموع 760 فقط إذا كان 3.7.

12. VENTILATION/PERFUSION (V/Q) RATIO | نسبة التهوية إلى التروية

Normal and abnormal V/Q | النسبة الطبيعية وغير الطبيعية

- **Normal V/Q** = 4–5 L/min ÷ 4–5 L/min = **0.8–1.0**.
  النسبة الطبيعية = من 4 إلى 5 لتر/دقيقة ÷ من 4 إلى 5 لتر/دقيقة = **من 0.8 إلى 1.0**.
- **Effect of gravity (upright):** at the **apex** ventilation 0.24, blood flow 0.07, ratio **3.40**; at the **base** ventilation 0.82, blood flow 1.29, ratio **0.63**.
  أثر الجاذبية (وضع الوقوف): عند **القمة** التهوية 0.24 والتدفق 0.07 والنسبة **3.40**؛ وعند **القاعدة** التهوية 0.82 والتدفق 1.29 والنسبة **0.63**.
- **Physiological dead space:** alveoli ventilated but **not perfused** (**V/Q = infinity**): **pulmonary embolism, hypotension, breathing against high pressure, emphysema**.
  الحيز الميت الفيزيولوجي: أسناخ مهوّاة لكن **غير مروّاة** (**النسبة = ما لا نهاية**): **الانصمام الرئوي وانخفاض الضغط والتنفس ضد ضغط مرتفع والنفاخ الرئوي**.
- **Shunted blood:** alveoli **not ventilated** but perfused (**V/Q = zero**): **pulmonary edema, pneumonia, emphysema, pulmonary contusion**.
  الدم المحوَّل (الشنت): أسناخ **غير مهوّاة** لكنها مروّاة (**النسبة = صفر**): **وذمة الرئة والالتهاب الرئوي والنفاخ الرئوي وكدمة الرئة**.

Matching of ventilation and perfusion | المواءمة بين التهوية والتروية

- **Increased** alveolar ventilation → **decreased local PCO2** → **bronchoconstriction**.
  زيادة التهوية السنخية ← **نقص PCO2 الموضعي** ← **تضيّق القصبات**.
- **Decreased** alveolar ventilation → **decreased local O2** → **vasoconstriction**.
  نقص التهوية السنخية ← **نقص الأكسجين الموضعي** ← **تضيّق الأوعية**.
- **Hypoxic pulmonary vasoconstriction:** in **fetal life** it shunts blood away from the lungs; **after birth** it diverts blood from **poorly ventilated regions**, improving V/Q matching.
  تضيّق الأوعية الرئوية بنقص الأكسجة: في **الحياة الجنينية** يحوّل الدم بعيداً عن الرئتين؛ و**بعد الولادة** يحوّله من **المناطق ضعيفة التهوية** فيحسّن المواءمة.

13. TRANSPORT OF OXYGEN AND CARBON DIOXIDE | نقل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون

Transport in blood | النقل في الدم

- **Oxygen: 97%** combined with hemoglobin (**oxy-Hb**) and **3%** dissolved in RBC or plasma water.
  الأكسجين: 97% متحد مع الهيموغلوبين (**الهيموغلوبين المؤكسج**) و**3%** منحل في ماء الكريات الحمراء أو البلازما.
- **Carbon dioxide: 7%** dissolved; **70%** reacts with water inside the RBCs to form **carbonic acid**; **23%** combines with plasma proteins and Hb as **carbaminohemoglobin**.
  ثنائي أكسيد الكربون: 7% منحل؛ و**70%** يتفاعل مع الماء داخل الكريات الحمراء مكوّناً **حمض الكربونيك**؛ و**23%** يرتبط ببروتينات البلازما والهيموغلوبين مكوّناً **كاربامينو هيموغلوبين**.
- **Typical values:** alveoli PO2 104 and PCO2 40; venous blood PO2 40 and PCO2 46; arterial blood PO2 about 95 and PCO2 40 mm Hg.
  قيم نموذجية: في الأسناخ الضغط الجزئي للأكسجين 104 ولثنائي أكسيد الكربون 40؛ وفي الدم الوريدي 40 و46 على التوالي؛ وفي الدم الشرياني نحو 95 و40 ملم زئبق على التوالي.
- **Venous admixture:** deoxygenated blood of the **bronchial vein** (PO2 40) mixes with oxygenated blood of the pulmonary veins (104), an **anatomical shunt** that lowers the PO2 to about **95 mm Hg** in the left heart and systemic arterial blood.
  الخلط الوريدي: يختلط دم **الوريد القصبي** غير المؤكسج (PO2 يساوي 40) بدم الأوردة الرئوية المؤكسج (104)، وهو **تحويلة تشريحية** تخفض الضغط الجزئي للأكسجين إلى نحو **95 ملم زئبق** في القلب الأيسر والدم الشرياني الجهازي.

Oxygen-hemoglobin dissociation curve | منحنى تفكك الأكسجين والهيموغلوبين

- The curve relates blood **PO2** to the **percent of Hb saturated with O2**: **S-shaped**, **steep between 10 and 60 mm Hg** and **flat between 70 and 100 mm Hg**.
  يربط المنحنى **الضغط الجزئي للأكسجين** في الدم بـ**نسبة تشبع الهيموغلوبين بالأكسجين**: **على شكل حرف S**، **شديد الانحدار بين 10 و60 ملم زئبق ومسطّح بين 70 و100 ملم زئبق**.
- **Shift to the right** (**less affinity**, higher P50) by: **increased H+** (pH 7.4 → 7.2), **increased CO2**, **increased 2,3-DPG**, **increased temperature**.
  الانزياح إلى اليمين (ألفة أقل، وارتفاع P50) بسبب: **زيادة الهيدروجين** (الرقم الهيدروجيني من 7.4 إلى 7.2) و**زيادة ثنائي أكسيد الكربون** و**زيادة 2,3-DPG** و**ارتفاع الحرارة**.
- The curve shifts **left in the pulmonary circulation** and **right in the tissues**; the fetal Hb curve lies to the left of the maternal one.
  ينزاح المنحنى **يساراً في الدوران الرئوي** و**يميناً في الأنسجة**؛ ويقع منحنى الهيموغلوبين الجنيني على يسار منحنى الأم.

2,3-DPG, Bohr and Haldane effects | 2,3-DPG وتأثيرا بور وهالدين

- **2,3-DPG** (diphosphoglycerate) is produced in the **RBC** (a product of glycolysis) and **binds the beta chain of Hb, displacing O2**; it is **increased in chronic hypoxia**.
  يُنتج في **الكرية الحمراء** (ناتج من تحلل السكر) و**يرتبط بالسلسلة بيتا للهيموغلوبين ويزيح الأكسجين**؛ و**يزداد في نقص الأكسجة المزمن** (ثنائي فوسفوغليسرات) **2,3-DPG**.
- **Blood banking:** stored RBCs **lose the ability to make 2,3-DPG** as they lose glucose metabolism; modern storage adds **energy substrates and phosphate sources**.
  مصارف الدم: تفقد الكريات المخزنة **القدرة على صنع 2,3-DPG** بفقدانها استقلاب الغلوكوز؛ ويضيف التخزين الحديث **مواد طاقية ومصادر فوسفات**.
- **Haldane effect: O2 loading facilitates CO2 unloading** (in the lung) and O2 unloading facilitates CO2 loading (in the tissues).
  تأثير هالدين: تحميل الأكسجين يسهّل تفريغ ثنائي أكسيد الكربون (في الرئة)، وتفريغ الأكسجين يسهّل تحميل ثنائي أكسيد الكربون (في الأنسجة).
- **Bohr effect: CO2 loading facilitates O2 unloading** (Hb has less affinity for O2); CO2 unloading facilitates O2 loading (more affinity).
  تأثير بور: تحميل ثنائي أكسيد الكربون يسهّل تفريغ الأكسجين (تقل ألفة الهيموغلوبين للأكسجين)؛ وتفريغ ثنائي أكسيد الكربون يسهّل تحميل الأكسجين (تزداد الألفة).

14. REGULATION OF RESPIRATION | تنظيم التنفس

Respiratory centers | المراكز التنفسية

- **Dorsal respiratory group (DRG):** sets the **basic rhythm** by autonomous bursts of inspiratory action potentials; signals go to the **diaphragm** (through the contralateral phrenic nerve), the **external intercostals** and the **ventral group**.
  المجموعة التنفسية الظهرية: تضع **الإيقاع الأساسي** بدفقات ذاتية من كمونات العمل الشهيقية؛ وتصل الإشارات إلى **الحجاب** (عبر العصب الحجابي المقابل) و**العضلات الوربية الظاهرة** و**المجموعة البطنية**.
- **Ventral respiratory group (VRG):** in the **medulla**, innervates inspiratory and expiratory muscles, and contributes **only when the respiratory drive exceeds normal**.
  المجموعة التنفسية البطنية: في **البصلة**، تعصّب العضلات الشهيقية والزفيرية، وتساهم **فقط حين يتجاوز الدافع التنفسي المعتاد**.
- **Pneumotaxic group:** in the **upper pons**; sends continuous impulses to the DRG to control the **duration of inspiration** (the filling phase).
  المجموعة المنظمة للتنفس: في **الجسر العلوي**؛ ترسل نبضات مستمرة إلى المجموعة الظهرية لضبط **مدة الشهيق** (طور الامتلاء).

Chemical control | الضبط الكيميائي

	Central chemoreceptors المستقبلات الكيميائية المركزية	Peripheral chemoreceptors المستقبلات الكيميائية المحيطية
Location **الموقع**	Brain, near the respiratory centre الدماغ قرب المركز التنفسي	**Aortic and carotid bodies** **الجسمان الأبهري والسباتي**
Sensitive to **تحسّس**	**CSF hydrogen ion** (CO_2 crosses the BBB rapidly, arterial H^+ poorly) **أيون الهيدروجين في السائل الدماغي الشوكي** (يعبر ثنائي أكسيد الكربون الحاجز الدموي الدماغي بسرعة والهيدروجين الشرياني ببطء)	**Low arterial PO_2** (dissolved O_2, not content); low blood flow; less to H^+ and CO_2 **انخفاض PO_2 الشرياني** (الأكسجين المنحل لا المحتوى)؛ وقلة الجريان؛ وأقل للهيدروجين وثنائي أكسيد الكربون
Share / role **النسبة / الدور**	**80% of the drive** for ventilation **80% من دافع التهوية**	Small role normally دور صغير في الحالة الطبيعية
Adaptation **التكيف**	Adapt to high CO_2 within a few days تتكيف مع ارتفاع ثنائي أكسيد الكربون خلال أيام	**Non-adaptable** **لا تتكيف**

A fall of arterial PO_2 to **20–40 mm Hg** is **fatal**.

هبوط PO_2 الشرياني إلى **من 20 إلى 40 ملم زئبق مميت**.

Hypoxia stimulates respiration little at first because it causes hyperventilation and **CO_2 washout**; at **high altitude**, after several days the center adapts to the low CO_2 and hypoxia then stimulates respiration strongly.

ينبّه نقص الأكسجة التنفس قليلاً في البداية لأنه يسبب فرط التهوية و**غسل ثنائي أكسيد الكربون**؛ وعلى **المرتفعات** يتكيف المركز بعد أيام مع انخفاض ثنائي أكسيد الكربون فيصبح التنبيه بنقص الأكسجة قوياً.

Reflexes and higher influences | المنعكسات والتأثيرات العليا

- **Bronchial stretch receptors** (**Hering-Breuer inflation reflex**): protective when the tidal volume exceeds **1.5 L**.
  مستقبلات التمدد القصبية (منعكس هيرينغ بروير الانتفاخي): وقائية حين يتجاوز الحجم الجاري **1.5 لتر**.
- **J receptors** around pulmonary capillaries: stimulated by distended vessels (**heart failure, pulmonary embolism**) causing **tachypnea**; **chest wall receptors**: sense of dyspnea.
  المستقبلات J حول الشعيرات الرئوية: ينبّهها تمدد الأوعية (**قصور القلب والانصمام الرئوي**) فتسبب **تسرع التنفس**؛ و**مستقبلات جدار الصدر**: الإحساس بضيق النفس.
- **Irritation receptors** in large airways (cough); **joint proprioceptors**; **touch, thermal and pain receptors** are all stimulatory.
  مستقبلات التخريش في المجاري الكبيرة (السعال)؛ و**المستقبلات الحسية العميقة المفصلية**؛ و**مستقبلات اللمس والحرارة والألم** كلها منبّهة.
- **Brain centers: reticular activating system** (reduced in sleep: **sleep apnea**, **SIDS**); **limbic system** (emotion); **motor cortex** (voluntary control, limited by PO_2, PCO_2 and pH); **vasomotor center**; **body temperature** (direct and metabolic stimulation).
  المراكز الدماغية: التشكل الشبكي المنشّط (ينخفض نشاطه في النوم: **انقطاع النفس النومي** و**متلازمة موت الرضيع المفاجئ**)؛ و**الجهاز الحوفي** (الانفعال)؛ و**القشرة الحركية** (تحكم إرادي يحدّه الضغط الجزئي للأكسجين وثنائي أكسيد الكربون والحموضة)؛ و**المركز الحركي الوعائي**؛ و**حرارة الجسم** (تنبيه مباشر واستقلابي).

15. LUNG CIRCULATION, EXERCISE AND AGING | دوران الرئة والجهد والشيخوخة

Blood supply and lymphatics | التروية الدموية والأوعية اللمفية

- **Major route:** the **pulmonary artery**; **minor route:** the **bronchial artery** (a **physiological shunt**).
  المسار الرئيسي: الشريان الرئوي؛ **المسار الثانوي: الشريان القصبي (تحويلة فيزيولوجية)**.
- **Low pressure (23/8)** and **highly compliant** vessels; the **largest, thinnest and most anastomosing capillary system**.
  ضغط منخفض (23/8) وأوعية **عالية الامتثال**؛ وأكبر **جهاز شعيري** وأرقّه وأكثره **تفاغراً**.
- **Lymphatics** (superficial and deep): the lung is the **richest organ in lymphatic supply**, so malignant cells **spread rapidly** to the general circulation (metastasis).
  الأوعية اللمفية (سطحية وعميقة): الرئة **أغنى عضو بالأوعية اللمفية**، لذلك **تنتشر الخلايا الخبيثة بسرعة** إلى الدوران العام (النقائل).

Response to exercise and effect of aging | الاستجابة للجهد وتأثير الشيخوخة

Exercise and stress:

الجهد والإجهاد:

- **Increased diffusing capacity** of the respiratory membrane for O2.

  زيادة سعة انتشار الغشاء التنفسي للأكسجين.

- **Increased alveolar ventilation** (body movements, temperature rise, epinephrine, impulses from the cerebral cortex).

  زيادة التهوية السنخية (حركات الجسم وارتفاع الحرارة وإفراز الإبينفرين ونبضات القشرة الدماغية).

- **More ideal V/Q ratio** in the upper part of the lungs.

  نسبة تهوية إلى تروية أنسب في الجزء العلوي من الرئتين.

- **Shift of the Hb-O2 curve to the right in muscle capillaries** and to the left in the lungs.

  انزياح منحنى الهيموغلوبين والأكسجين إلى اليمين في شعيرات العضلات وإلى اليسار في الرئتين.

Aging:

الشيخوخة:

- **Weak respiratory muscles** (lower VC, IRV and maximum minute ventilation).

  ضعف العضلات التنفسية (نقص السعة الحيوية والاحتياطي الشهيقي وأقصى تهوية دقيقية).

- **Increased lung compliance** offset by **decreased thoracic cage compliance**, raising RV, dead space and resting TV.

  زيادة امتثال الرئة يعادلها **نقص امتثال القفص الصدري**، فيزداد الحجم المتبقي والحيز الميت والحجم الجاري في الراحة.

- **Reduced gas exchange** (thickened, partly lost respiratory membrane); **fewer, less active cilia** → thick mucus and infections.

  نقص تبادل الغازات (غشاء تنفسي متثخن وبعضه مفقود)؛ و**أهداب أقل ونشاط أقل** ← مخاط كثيف وعدوى.

16. CLINICAL TERMS: HYPOXIA, CYANOSIS, HYPERCAPNIA, OXYGEN THERAPY | مصطلحات سريرية: نقص الأكسجة والزرقة وفرط ثنائي أكسيد الكربون والعلاج بالأكسجين

Hypoxia, cyanosis and hypercapnia | نقص الأكسجة والزرقة وفرط ثنائي أكسيد الكربون

- **Hypoxia:** cellular deficiency of oxygen (**hypoxemia** = deficiency in the blood). Types: **hypoxic, anemic, ischemic, histotoxic**.

  نقص الأكسجة: عوز الأكسجين على المستوى الخلوي (**نقص أكسجة الدم** = عوز في الدم). الأنواع: **نقص أكسجة ناقص التأكسج وفقري ونقصي التروية وسمّي نسيجي**.

- **Cyanosis:** bluish discoloration of the skin when **deoxygenated Hb exceeds 5 g/dL**.

  الزرقة: تلوّن الجلد بالأزرق حين **يزيد الهيموغلوبين منزوع الأكسجين على 5 غ/دل**.

Central cyanosis الزرقة المركزية	Peripheral cyanosis الزرقة المحيطية
Undersaturation of arterial blood; abnormal hemoglobin **نقص تشبع الدم الشرياني**؛ هيموغلوبين شاذ	e.g. **cold weather**: moderate cold slows blood flow so more O2 is extracted from Hb مثل **الطقس البارد**: البرد المعتدل يبطّئ الجريان فيُستخلص مزيد من الأكسجين من الهيموغلوبين
Mucous membranes involved (bluish tongue) **الأغشية المخاطية مصابة** (لسان أزرق)	**Mucous membranes spared** (bluish hands) **الأغشية المخاطية سليمة** (أيدٍ زرقاء)

- **Hypercapnia:** increased CO2 in body fluids; occurs with hypoxia in **hypoventilation** and **decreased blood flow**. Gas exchange is impaired in **pneumonia, emphysema and pulmonary fibrosis**, causing low PO2 and high PCO2.

  فرط ثنائي أكسيد الكربون: زيادة ثنائي أكسيد الكربون في سوائل الجسم؛ ويحدث مع نقص الأكسجة في **نقص التهوية** و**قلة الجريان الدموي**. ويضطرب تبادل الغازات في **الالتهاب الرئوي** و**النفاخ الرئوي** و**التليف الرئوي** فينخفض PO2 ويرتفع PCO2.

- A **persistent (chronic)** condition shifts the respiratory centre from the **CO2 drive to the O2 drive**.

  الحالة **المستمرة (المزمنة)** تحوّل المركز التنفسي من **الدافع بثنائي أكسيد الكربون إلى الدافع بالأكسجين**.

Oxygen therapy and toxicity | العلاج بالأكسجين والسمّية

- **O2 therapy** helps hypoxia but is **useless in histotoxic hypoxia** and even **dangerous in chronic conditions with hypoxia and hypercapnia** (the slide asks why; the shift to an O2 drive suggests that extra O2 removes the remaining drive: inference).

  العلاج بالأكسجين مفيد في نقص الأكسجة لكنه **عديم الفائدة في نقص الأكسجة السمّي النسيجي** بل **خطِر في الحالات المزمنة المترافقة مع نقص الأكسجة وفرط ثنائي أكسيد الكربون** (تسأل الشريحة عن السبب؛ والتحول إلى الدافع بالأكسجين يوحي بأن الأكسجين الزائد يزيل الدافع المتبقي: استنتاج).

- **O2 toxicity** (**80–100% hyperbaric O2** for several hours): production of **superoxide anion**, **inhibited macrophages**, **decreased surfactant** and **severe arteriolar constriction**.

  سمّية الأكسجين (**80–100% أكسجين مضغوط** لعدة ساعات): إنتاج **أنيون الأكسيد الفائق** و**تثبيط البلاعم** و**نقص الفاعل بالسطح** و**تضيّق شديد في الشرينات**.

> **Hyperbaric O2** is useful in **gas gangrene** and **CO poisoning** with less than **5 hours** of exposure at **3 atmospheres**.
>
> **الأكسجين المضغوط** مفيد في **الغرغرينا الغازية** و**التسمم بأول أكسيد الكربون** بتعرّض أقل من **5 ساعات** عند **3 ضغوط جوية**.